זמן: **90 דקות** | מותר להשתמש במחשבון ובסרגל

## אז מה צריך לעשות?

יש לפתור את המבחן ברצינות.

המבחן נועד לאפשר לנו במערכת החינוך להבין במה הצלחנו ובמה אנחנו צריכים להשתפר.

לכתוב רק בעט כחול, בעט שחור או בעיפרון.

בשאלות שבהן יש לבחור תשובה, יש לסמן X במשבצת שליד התשובה שלדעתך היא הנכונה.

## ומה אפשר לעשות?

אפשר להיעזר במחשבון ובסרגל.

אפשר להיעזר בדפי הטיוטה המצורפים בסוף המבחן (דפים אלה לא ייבדקו).

אפשר לבקש מהמשגיחים עוד זמן.

שימו לב, הסרטוטים במבחן מוקטנים.

## בהצלחה!

**1** פתרו את המשוואה שלפניכם: $5y - 7 = 2y + 11$

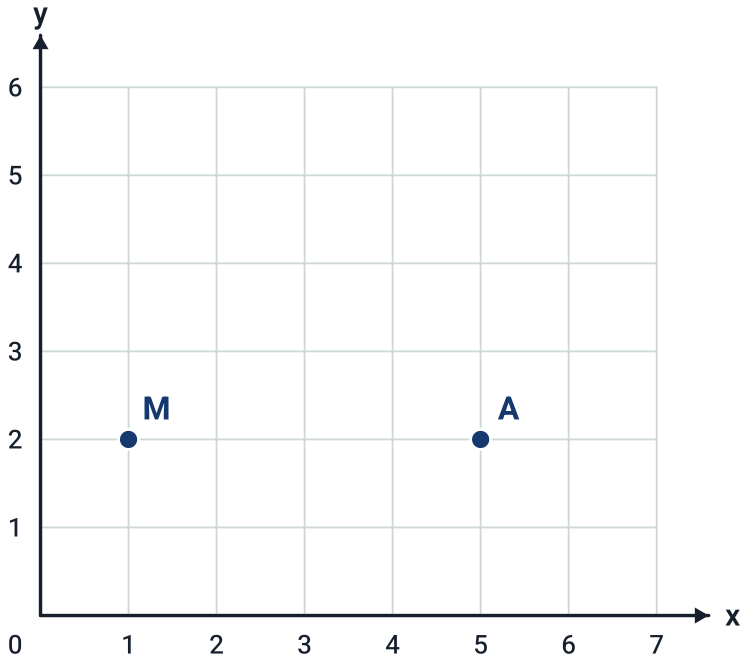
הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $y =$ ☐☐☐☐☐☐☐

---

**2** במערכת הצירים שלפניכם נתונות שתי נקודות: A ו־M.

יונתן מחפש נקודה P, כך שהמשולש MAP יהיה שווה־שוקיים.




**א.** סמנו במערכת הצירים נקודה שיכולה להיות הנקודה P, ורשמו את שיעוריה.

תשובה: P ( ☐☐☐☐ , ☐☐☐☐ )

**ב.** האם יש יותר מנקודה אחת שיכולה להיות הנקודה P?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.

**3** מחיר כרטיס כניסה לפארק מים היה 150 שקלים.

בתחילת הקיץ התייקר הכרטיס ב־20%. בסוף הקיץ הוזל המחיר החדש ב־20%.




**א.** מה היה מחיר הכרטיס אחרי ההתייקרות?

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐☐ שקלים

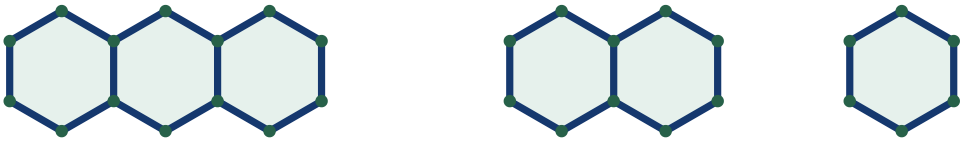
**ב.** רוני אומר: "התייקרות של 20% והוזלה של 20% מבטלות זו את זו, ולכן בסוף הקיץ המחיר חזר ל־150 שקלים."

האם רוני צודק?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב מתאים.

**4** נועה בונה צורות של חלת דבש ממוטות זהים, לפי החוקיות המוצגת בסרטוט שלפניכם.



צורה 1 צורה 2 צורה 3

**א.** השלימו את הטבלה.

| מספר הצורה | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| מספר המוטות | 6 | 11 | | | |

**ב.** נסמן ב־n את מספר הצורה. איזה מהביטויים הבאים מבטא את מספר המוטות בצורה שמספרה n?

א ☐ $6n$ ב ☐ $5n + 1$

ג ☐ $n + 5$ ד ☐ $6n - 1$

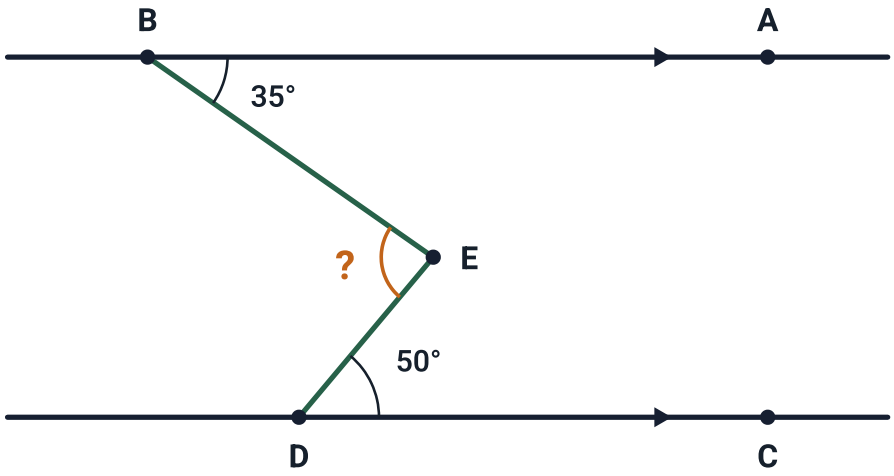
**ג.** לנועה יש בדיוק 100 מוטות. האם היא יכולה לבנות צורה אחת ולהשתמש בכל המוטות?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם.

**5** בסרטוט שלפניכם הישרים AB ו־CD מקבילים. הנקודה E נמצאת בין שני הישרים.

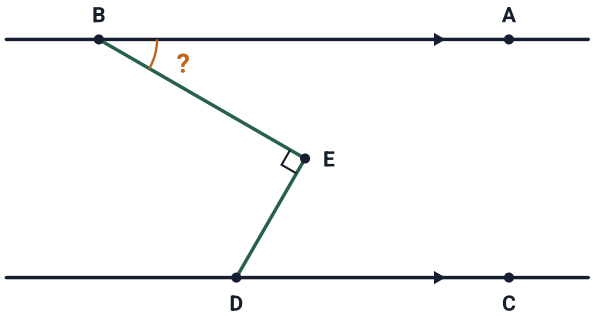
נתון: $\sphericalangle ABE = 35°$, $\sphericalangle CDE = 50°$.




**א.** מהו הגודל של הזווית BED? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: $\sphericalangle BED =$ ____ °

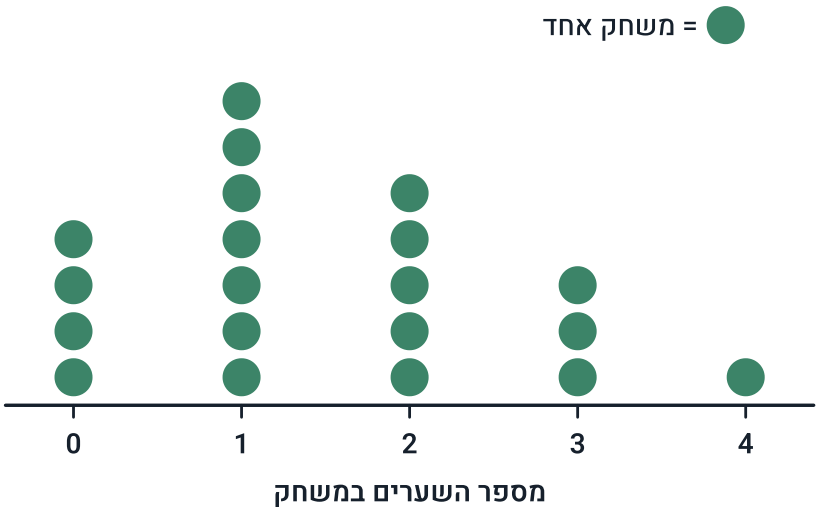
**ב.** בסרטוט השני שלפניכם הישרים AB ו־CD מקבילים, הנקודה E נמצאת בין שני הישרים, ו־$BE \perp DE$.
הזווית CDE גדולה פי 2 מהזווית ABE. מהו הגודל של הזווית ABE? הציגו את דרך הפתרון.




תשובה: $\sphericalangle ABE =$ ____ °

**6** קבוצת הכדורגל של בית הספר שיחקה בליגה העירונית.

בדיאגרמה שלפניכם כל נקודה מייצגת משחק אחד, ומיקומה מראה כמה שערים הבקיעה הקבוצה באותו משחק.




**א.** מהו המספר הממוצע של שערים למשחק? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ____ שערים

**ב.** לפניכם שלושה היגדים על הקבוצה. לכל היגד, סמנו X בעמודה המתאימה.

| היגד | נכון | לא נכון | אי אפשר לדעת |
|---|---|---|---|
| אם הקבוצה תשחק עוד משחק אחד, החציון של מספר השערים בהכרח לא ישתנה. | ☐ | ☐ | ☐ |
| אם הקבוצה תשחק עוד שלושה משחקים, לא ייתכן שהשכיח של מספר השערים ישתנה. | ☐ | ☐ | ☐ |
| במשחק שבו הבקיעה הקבוצה 4 שערים, היא ניצחה. | ☐ | ☐ | ☐ |

**ג.** כמה שערים צריכה הקבוצה להבקיע במשחק הבא, כדי שהממוצע של כל המשחקים יהיה בדיוק 2 שערים למשחק? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ____ שערים

**7** למכונת המספרים שלפניכם מכניסים מספר. המכונה מבצעת עליו שלוש פעולות לפי הסדר, ומציגה את התוצאה.




**א.** תמר הכניסה למכונה את המספר 5. מהי התוצאה שהציגה המכונה? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה:

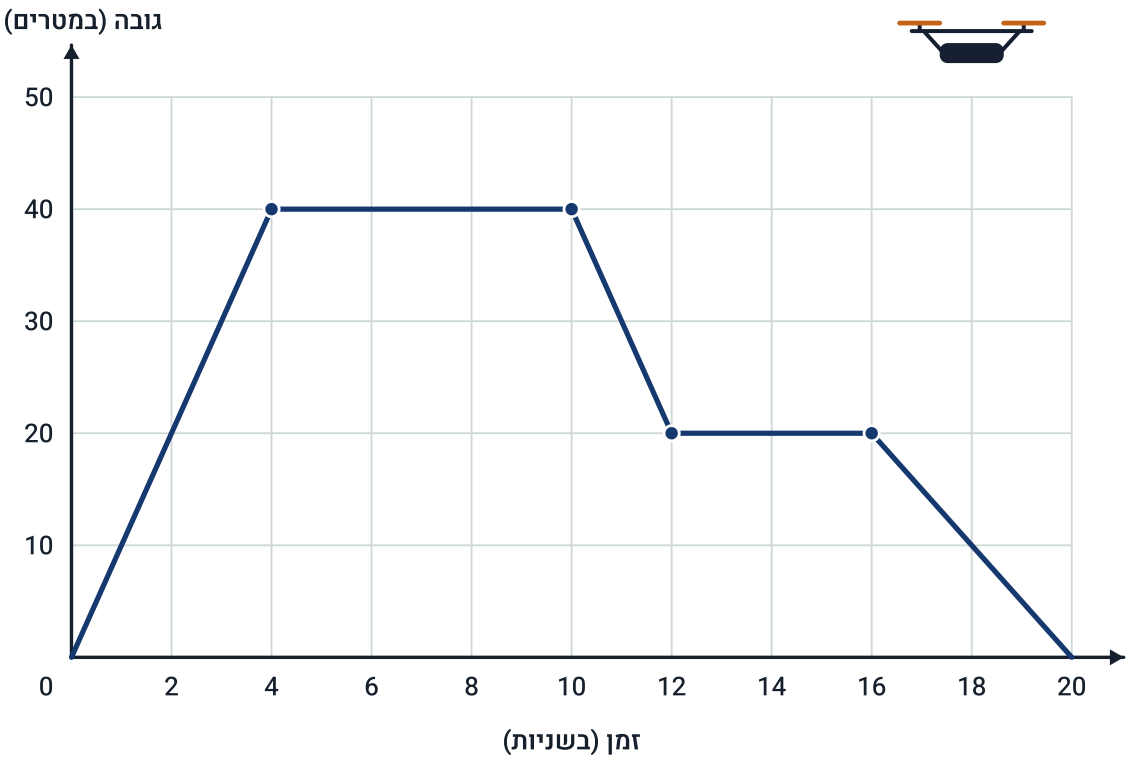
**ב.** סמנו את **כל המספרים** שעבורם המכונה מציגה את התוצאה 0.

א ☐ $-9$ ב ☐ $-3$ ג ☐ $0$

ד ☐ $3$ ה ☐ $9$

**ג.** יונתן הכניס למכונה את המספר 2, והמכונה הציגה הודעת שגיאה. הסבירו מדוע.

**8** הגרף שלפניכם מתאר את הגובה של רחפן מעל הקרקע במהלך טיסה קצרה, כפונקציה של הזמן שעבר מרגע ההמראה.




**א.** במשך כמה שניות בסך הכול הרחפן **לא** שינה את גובהו?

תשובה: ☐☐☐☐☐☐☐ שניות

**ב.** השלימו את החסר במשפט: הרחפן היה בגובה 30 מטרים כעבור ☐☐☐☐ שניות וכעבור ☐☐☐☐☐ שניות.

**ג.** באיזה פרק זמן ירד הרחפן מהר יותר?

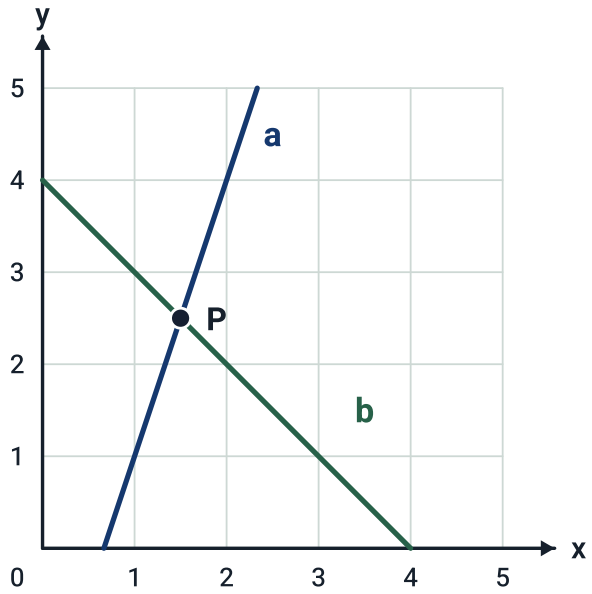
א ☐ בין השנייה ה־10 לשנייה ה־12

ב ☐ בין השנייה ה־16 לשנייה ה־20

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב מתאים.

**9** במערכת הצירים שלפניכם מסורטטים הישרים a ו־b, הנחתכים בנקודה P.

משוואת הישר a היא $y = 3x - 2$.




**א.** איזו מהמשוואות הבאות היא משוואת הישר b?

א ☐ $y = x + 4$

ב ☐ $y = -x - 4$

ג ☐ $y = -x + 4$

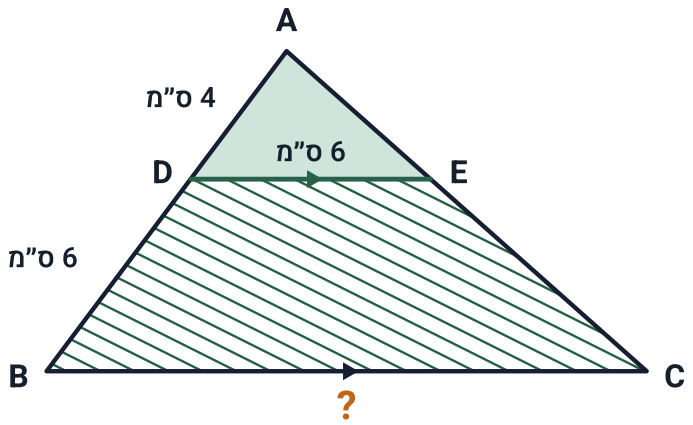
ד ☐ $y = 4x - 1$

**ב.** מצאו את שיעורי הנקודה P. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: P ( ☐☐☐☐ , ☐☐☐☐ )

**10** במשולש ABC הנקודה D נמצאת על הצלע AB, והנקודה E נמצאת על הצלע AC, כך ש־$DE \parallel BC$.

אורך הקטע AD הוא 4 ס"מ, אורך הקטע DB הוא 6 ס"מ, ואורך הקטע DE הוא 6 ס"מ.

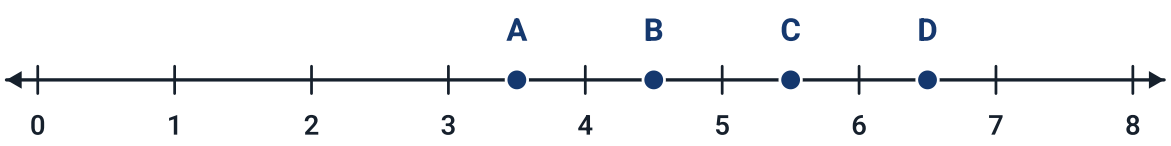



**א.** הסבירו מדוע המשולשים ADE ו־ABC דומים.

**ב.** מהו האורך של הצלע BC? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: ס"מ

**11** על ישר המספרים שלפניכם מסומנות ארבע נקודות.




איזו מהנקודות יכולה לייצג את המספר $\sqrt{30}$?

א ☐ A

ב ☐ B

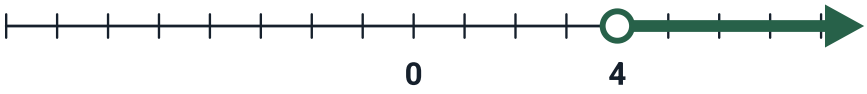
ג ☐ C

ד ☐ D

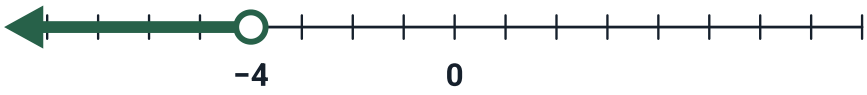
**12** נתון אי־השוויון: $3 - 2x > -5$

איזה מהסרטוטים שלפניכם מציג את כל הפתרונות של אי־השוויון?

א ☐




ב ☐




ג ☐




ד ☐

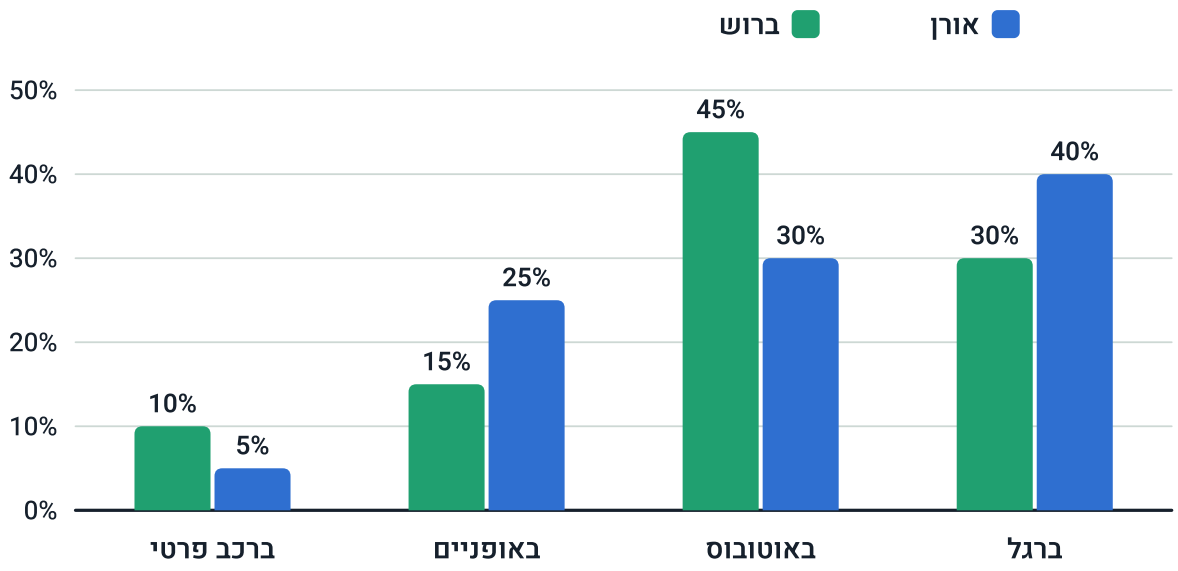



הציגו את דרך הפתרון.

**13** בשני בתי ספר נערך סקר: כיצד התלמידים מגיעים בדרך כלל לבית הספר?

בבית הספר "אורן" לומדים 400 תלמידים, ובבית הספר "ברוש" לומדים 900 תלמידים.

הדיאגרמה שלפניכם מציגה את תוצאות הסקר באחוזים.




**א.** בעיתון המקומי נכתב: "באורן יש יותר תלמידים שמגיעים על אופניים מאשר בברוש."
האם הטענה נכונה?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב מתאים.

**ב.** מתוך כלל התלמידים בשני בתי הספר יחד, כמה אחוזים בערך מגיעים באוטובוס?

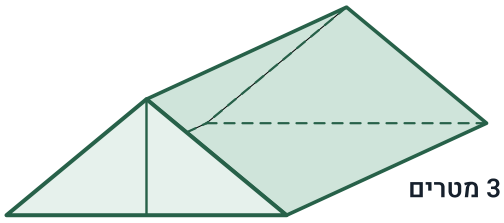
א ☐ בערך 30% ב ☐ בערך 37%

ג ☐ בערך 40% ד ☐ בערך 75%

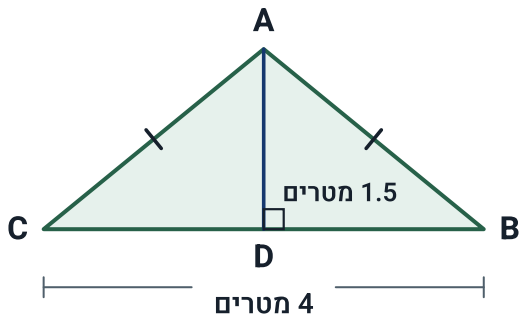
הציגו את דרך הפתרון.

**14** לפניכם סרטוט של אוהל. חזית האוהל היא משולש שווה־שוקיים ABC (AB = AC).

AD הוא הגובה לצלע BC. אורך הצלע BC הוא 4 מטרים, ואורך הגובה AD הוא 1.5 מטרים. אורך האוהל הוא 3 מטרים.




האוהל




חזית האוהל

**א.** הוכיחו שהמשולשים ABD ו־ACD חופפים.

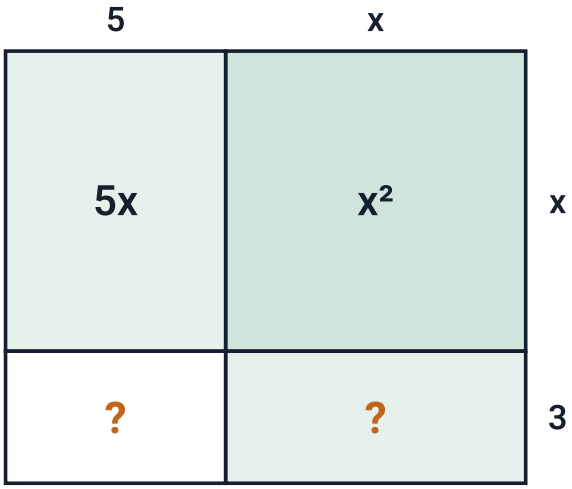
**ב.** מהו האורך של הצלע AB? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: מטרים

**ג.** כמה מטרים רבועים של בד דרושים לשני צידי הגג, לחזית האוהל ולגב האוהל? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: מ"ר

**15** המלבן שלפניכם מחולק לארבעה מלבנים. אורכי הצלעות רשומים בסרטוט (x מספר חיובי).




**א.** השלימו בסרטוט את השטחים החסרים: רשמו ביטוי מתאים במקום כל סימן שאלה.

**ב.** איזה מהביטויים הבאים מבטא את השטח של המלבן הגדול?

א ☐ $x^2 + 15$

ב ☐ $x^2 + 8x + 8$

ג ☐ $x^2 + 8x + 15$

ד ☐ $x^2 + 15x + 8$

**ג.** נתון ריבוע שאורך צלעו $x + 4$.

נועה טוענת: "לכל ערך חיובי של x, השטח של הריבוע גדול ב־1 מהשטח של המלבן הגדול."

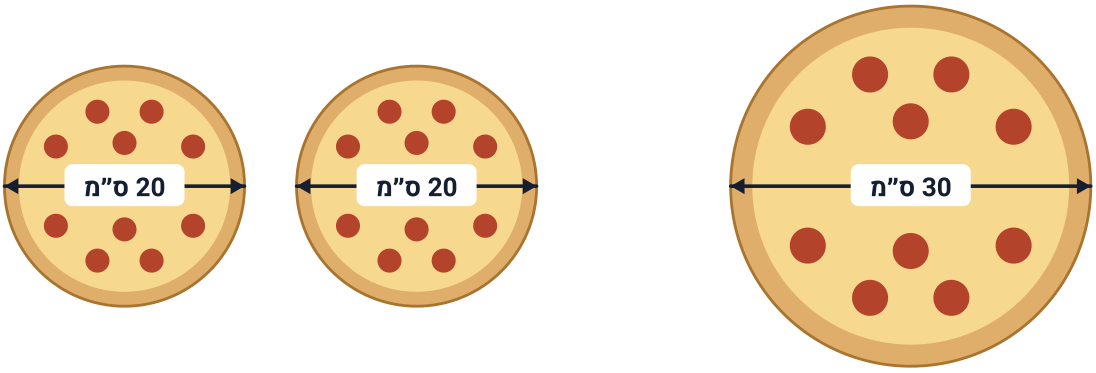
האם נועה צודקת?

א ☐ כן

ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת ביטויים אלגבריים.

**16** בפיצרייה אפשר להזמין פיצה גדולה אחת או שתי פיצות קטנות. כל הפיצות באותו עובי ועם אותן תוספות.
הקוטר של כל פיצה רשום בסרטוט שלפניכם. (בחישובים הניחו $\pi = 3.14$.)




**פיצה גדולה: 60 שקלים**

**2 פיצות קטנות: 25 שקלים לכל פיצה**

**א.** דני אומר: "הקוטר של כל פיצה קטנה הוא 20 ס"מ, וביחד זה 40 ס"מ. לכן בשתי הפיצות הקטנות יש יותר פיצה מאשר בפיצה הגדולה."
האם דני צודק?

א ☐ כן ב ☐ לא

נמקו את תשובתכם בעזרת חישוב מתאים.

**ב.** באיזו אפשרות המחיר של סמ"ר פיצה נמוך יותר?

א ☐ פיצה גדולה אחת

ב ☐ שתי פיצות קטנות

הציגו את דרך הפתרון.

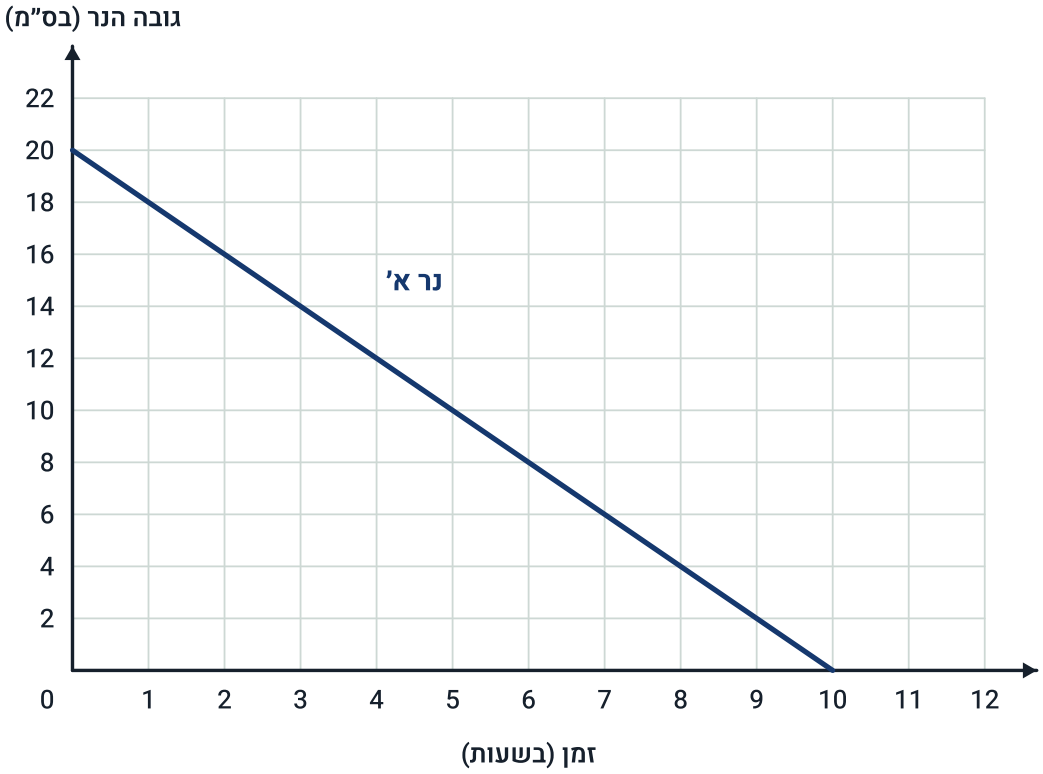
**17** שני נרות נדלקו באותו רגע, וכל אחד מהם נשרף בקצב קבוע.

נר א': הגובה ההתחלתי שלו 20 ס"מ, והוא מתקצר ב־2 ס"מ בכל שעה.

נר ב': הגובה ההתחלתי שלו 12 ס"מ, והוא מתקצר ב־1 ס"מ בכל שעה.




במערכת הצירים שלפניכם מסורטט הגרף של נר א'.




**א.** איזו מהמשוואות הבאות מתארת את הגרף של נר א'? (x – הזמן בשעות, y – הגובה בס"מ)

א ☐ $y = 2x + 20$

ב ☐ $y = 20 - 2x$

ג ☐ $y = 20x - 2$

ד ☐ $y = 2x - 20$

**ב.** סרטטו באותה מערכת צירים את הגרף של נר ב'.

**ג.** כעבור כמה שעות יהיו שני הנרות באותו הגובה? מהו הגובה הזה? הציגו את דרך הפתרון.

כעבור ☐☐☐ שעות, בגובה ☐☐☐ ס"מ

# דף טיוטה 1 – לא ייבדק

# דף טיוטה 2 – לא ייבדק

# ירושלים תצליח!




**יניב רז – מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים**
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים – מנח"י, בהובלת איילת קריספין

# מחוון תשובות

מבחן במתמטיקה לכיתה ט' לקראת תנופה · למורה

| שאלה | נושא | סעיף | תשובה | דרך הפתרון |
|---|---|---|---|---|
| 1 | משוואה ממעלה ראשונה | — | **y = 6** | 7 + 5y − 2y = 11, ולכן 3y = 18. |
| 2 | משולש שווה־שוקיים, מערכת צירים | א | **למשל P(3,5)** | מתקבלת כל נקודה על הישר x = 3 פרט ל־(3,2), וכל נקודה שמרחקה 4 מ־M או מ־A ואינה על הישר MA, כמו (1,6) או (5,6). |
| | | ב | **כן** | יש כמה נקודות כאלה, למשל (3,5) ו־(3,1). |
| 3 | אחוזים, ביקורת טענה | א | **180 שקלים** | 150 · 1.2 = 180 |
| | | ב | **לא** | 180 · 0.8 = 144: ההוזלה מחושבת מהמחיר החדש, ולכן המחיר אינו חוזר ל־150. |
| 4 | הכללה של תופעה מספרית | א | **16, 21, 51** | בכל צורה נוספים 5 מוטות. |
| | | ב | **5n + 1** | בצורה 1 יש 6 מוטות, ובכל צורה נוספים 5. |
| | | ג | **לא** | 5n + 1 = 100 נותן n = 19.8, ומספר הצורה חייב להיות שלם. |
| 5 | ישרים מקבילים, ניצבות, זוויות מתחלפות | א | **∢BED = 85°** | מעבירים דרך E ישר מקביל לשני הישרים, ולפי זוויות מתחלפות 85° = 50° + 35°. |
| | | ב | **∢ABE = 30°** | ∢BED = 90°, ולפי סעיף א ∢BED = ∢ABE + ∢CDE. לכן 90° = 2x + x, ו־x = 30°. |
| 6 | דיאגרמה, ממוצע, שכיח, חציון | א | **1.5 שערים** | 30 שערים ב־20 משחקים. |
| | | ב | **היגד 1: נכון<br>היגד 2: לא נכון<br>היגד 3: אי אפשר לדעת** | 1: בכל תוצאה של המשחק הנוסף החציון נשאר 1. 2: אחרי שלושה משחקים של 2 שערים השכיח הוא 2. 3: לא נתון כמה שערים הבקיעה הקבוצה הירידה. |
| | | ג | **12 שערים** | 21 / (30 + x) = 2 |
| 7 | חזקות, שורש, מספרים שליליים | א | **4** | 16 = 9 − 25, ו־√16 = 4. |
| | | ב | **3− ו־3** | (±3)² − 9 = 0, ולכן התוצאה 0. |
| | | ג | **אין שורש למספר שלילי** | 4 − 9 = −5, ולמספר שלילי אין שורש ריבועי. |
| 8 | מבוא לפונקציות, קריאת גרף | א | **10 שניות** | 6 שניות בגובה 40 מטרים, ו־4 שניות בגובה 20 מטרים. |
| | | ב | **3 ו־11 שניות** | קוראים מהגרף את הזמנים שבהם הגובה 30 מטרים. |
| | | ג | **בין השנייה ה־10 לשנייה ה־12** | 10 מטרים בשנייה, לעומת 5 מטרים בשנייה. |
| 9 | משוואת ישר, מערכת משוואות | א | **ג: y = −x + 4** | קוראים מהגרף את שיפוע הישר ואת נקודת החיתוך עם ציר y. |
| | | ב | **P(1.5,2.5)** | פותרים 4 + x− = 2 − 3x. |
| 10 | דמיון משולשים | א | **דומים לפי ז.ז.** | DE ∥ BC, ולכן זוויות מתאימות שוות. הזווית A משותפת. |
| | | ב | **15 ס"מ** | AB = 4 + 6 = 10, ולכן DE / BC = 4 / 10. |
| 11 | שורש ריבועי, ישר המספרים | — | **ג: C** | 5² = 25 ו־6² = 36, ולכן המספר בין 5 ל־6. |
| 12 | אי־שוויון קווי | — | **ג: x < 4** | 8− < 2x−, וכשמחלקים במספר שלילי כיוון אי־השוויון מתהפך. מעגל ריק ב־4 וחץ שמאלה. |

# מחוון תשובות – המשך

| שאלה | נושא | סעיף | תשובה | דרך הפתרון |
|---|---|---|---|---|
| 13 | שכיחות יחסית, אחוזים, ביקורת טענה | א | **לא** | באורן 100 = 0.25 · 400 תלמידים, ובברוש 135 = 0.15 · 900 תלמידים. |
| | | ב | **ג: בערך 40%** | 525 = 405 + 120, ו־0.40 ≈ 1300 / 525. |
| 14 | חפיפה, משפט פיתגורס, שטחים | א | **הוכחה** | למשל צ.צ.ז: AD צלע משותפת, AB = AC, °90 = ∠ADC = ∠ADB. מתקבלת כל הוכחה תקפה. |
| | | ב | **2.5 מטרים** | BD = 2 (מהחפיפה), ולפי פיתגורס $AB^2 = 2^2 + 1.5^2$. |
| | | ג | **21 מ"ר** | צידי הגג 15 = 3 · 2.5 · 2, החזית והגב 6 = (2 / 1.5 · 4) · 2. |
| 15 | חוק הפילוג המורחב | א | **3x ו־15** | 3x מתחת ל־$x^2$, ו־15 מתחת ל־5x. |
| | | ב | **ג: $x^2 + 8x + 15$** | (x + 3)(x + 5) |
| | | ג | **כן** | $(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$, וההפרש תמיד 1. |
| 16 | שטח עיגול, חשיבה ביקורתית | א | **לא** | הגדולה 706.5 סמ"ר, ושתי הקטנות יחד 628 סמ"ר (עם π = 3.14). |
| | | ב | **שתי פיצות קטנות** | בערך 0.080 ש"ח לסמ"ר, לעומת בערך 0.085 ש"ח לסמ"ר. |
| 17 | פונקציה קווית, סרטוט גרף | א | **ב: $y = 20 - 2x$** | גובה התחלתי 20, ובכל שעה מתקצר ב־2. |
| | | ב | **ישר מ־(0,12) ל־(12,0)** | נר ב' מתקצר ב־1 ס"מ בכל שעה. |
| | | ג | **8 שעות, 4 ס"מ** | פותרים $20 - 2x = 12 - x$. |